

ĐỀ 2015 - 2016

Câu 1: Cho phương trình $x^3 - 3x - 18 = 0$.a) Chứng minh phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x^* và nghiệm này thuộc đoạn $[2, 4]$.b) Khảo sát điều kiện hội tụ của phép lặp đến $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ với $\varphi(x) = \sqrt[3]{3x+18}$ và $x_0 \in [2, 4]$.c) Với $x_0 = 4$, cần thực hiện bao nhiêu phép lặp để đảm bảo nghiệm xấp xỉ có sai số tuyệt đối $\leq 10^{-3}$? Tính x_1 và x_2 , đánh giá sai số hậu nghiệm cho x_2 .

Lời giải.

a) Đặt $y(x) = x^3 - 3x - 18 = 0$.

$$y(2) \cdot y(4) = (8 - 3 \cdot 2 - 18)(4^3 - 12 - 18) = -544 < 0$$

$$y'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) > 0 \quad \forall x \in [2, 4]$$

Vậy phương trình đã cho đến điều tăng trên $[2, 4]$ Vậy pt đã cho có nghiệm duy nhất $x^* \in [2, 4]$.b) Ta có $2 < \sqrt[3]{3x+18} < 4 \quad \forall x \in [2, 4] \Rightarrow \varphi(x)$ là tự ánh.

$$\text{Ta có } |\varphi'(x)| = \left| \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{(3x+18)^{2/3}} \right| = \left| \frac{1}{(3x+18)^{2/3}} \right| < 1 \quad \forall x \in (2, 4) \quad \left[= \frac{1}{2 \cdot 1^{2/3}} \right]$$

 $\Rightarrow \varphi(x)$ là ánh xạ co với hệ số co $L = 2^{-2/3} < 1$.c) Tại bước lặp thứ n , sai số của dãy lặp được xác định bởi:

$$|x_n - x^*| \leq \frac{L^n}{1-L} (x_1 - x_0) = \frac{2^{-n \cdot \frac{2}{3}}}{1 - 2^{-2/3}} |\sqrt[3]{30} - 4| \leq 10^{-3}$$

$$\Rightarrow n > 3,26727$$

Vậy số bước lặp tối thiểu để sai số không vượt quá 10^{-3} là $n = 4$.

$$1) x_1 = \varphi(x_0) = \sqrt[3]{3x_0 + 18} = \sqrt[3]{30}$$

$$2) x_2 = \varphi(x_1) = \sqrt[3]{3 \cdot \sqrt[3]{30} + 18} = \sqrt[3]{3(\sqrt[3]{30} + 6)}$$

 $\Rightarrow$ Sai số hậu nghiệm của x_2 :

$$|x_2 - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_2 - x_1| \approx 0,013027$$

Câu 2: Cho bộ dữ liệu $\{(x_i, y_i), i=0, \dots, 3\} = \{(-1, 1), (0, 2), (1, 4), (2, 3)\}$

Xét bài toán xấp xỉ bình phương tối thiểu: Tìm đa thức xấp xỉ

$P(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$, sao cho tổng bình phương sai số

$\sum_{i=0}^3 (y_i - P(x_i))^2$ là nhỏ nhất. Các bước:

a) đưa bài toán về dạng: tìm $x \in \mathbb{R}^3$ cực tiểu hoá chuẩn $\|b - Ax\|_2^2$ với A và b là các ma trận thích hợp.

b) Giải hệ, phương trình chuẩn tại $A^T A x = A^T b$ bằng phương pháp phân tích Cholesky.

Lời giải:

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$b - Ax = \begin{pmatrix} 1 - (a_0 - a_1 + a_2) \\ 2 - a_0 \\ 4 - (a_0 + a_1 + a_2) \\ 3 - (a_0 + 2a_1 + 4a_2) \end{pmatrix}$$

$$\|b - Ax\|_2^2 = [1 - (a_0 - a_1 + a_2)]^2 + (2 - a_0)^2 + [4 - (a_0 + a_1 + a_2)]^2 + [3 - (a_0 + 2a_1 + 4a_2)]^2$$

$$= 1 - 2(a_0 - a_1 + a_2) + (a_0 - a_1 + a_2)^2$$

$$+ 4 - 4a_0 + a_0^2$$

$$+ 16 - 8(a_0 + a_1 + a_2) + (a_0 + a_1 + a_2)^2$$

$$+ 9 - 6(a_0 + 2a_1 + 4a_2) + (a_0 + 2a_1 + 4a_2)^2$$

$$= a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 - 2a_0 + 2a_1 - 2a_2 - 2a_0a_1 + 2a_0a_2 - 2a_1a_2 + 1$$

$$+ a_0^2 - 4a_0$$

$$+ a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 - 8a_0 - 8a_1 - 8a_2 + 2a_0a_1 + 2a_0a_2 + 2a_1a_2 + 16$$

$$+ a_0^2 + 4a_1^2 + 16a_2^2 - 6a_0 - 12a_1 - 24a_2 + 4a_0a_1 + 8a_0a_2 + 16a_1a_2 + 9$$

$$= 4a_0^2 + 6a_1^2 + 18a_2^2 - 20a_0 - 18a_1 - 34a_2 + 4a_0a_1 + 12a_0a_2 + 16a_1a_2 + 30$$

$$\|b - Ax\|_2 = \sqrt{\|b - Ax\|_2^2}$$

m	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$
0	0	0	0
1	1	$7/3$	$4/3$
2	$29/30$	$29/18$	$88/81$
3	0,9438	1,6689	1,0827

b) Công thức sai số tiên nghiệm: $(L = \|B\|_\infty)$

$$\|x^{(k)} - x^*\| = \frac{L^n}{1-L} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \frac{2^n}{3^{n-1}} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty$$

Công thức sai số hậu nghiệm:

$$\|x^{(k)} - x^*\| = \frac{L}{1-L} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty = 2 \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$$

Ta có:

$$\|x^{(k)} - x^*\| = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \|x^{(1)} - x^{(0)}\| = 7 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 10^{-3} \Rightarrow n \geq 2,8$$

Vậy số lần lặp cần thiết để sai số $\leq 10^{-3}$ là $n = 22$.

c) Công thức lặp Gauss-Seidel: $\begin{cases} x^{(0)} = (0, 0, 0)^T \\ x^{(m)} = B_1 x^{(m)} + B_2 x^{(m-1)} + b \end{cases} \quad m=1, 2, \dots$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0,5 & 0 & 0 \\ 1/9 & -2/9 & 0 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0,1 & -0,2 \\ 0 & 0 & -1/6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 x^{(0)} + b = \begin{pmatrix} 0 & 0,1 & -0,2 \\ 0 & 0 & -1/6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0,5 & 0 & 0 \\ 1/9 & -2/9 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1^{(1)} \\ x_2^{(1)} \\ x_3^{(1)} \end{pmatrix} \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/6 \\ -8/27 \end{pmatrix}$$

Câu 4. Cho bài toán Cauchy $\begin{cases} y' = \sqrt{x^2 + 2y} & x \geq 0. \\ y(0) = 2 \end{cases}$

a) Viết công thức Euler, tính y_1, y_2 với bước lưới $h = 0,1$.

t) Công thức Euler.

$$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$$

$$+ y_1 = 2 + 0,1 \sqrt{0^2 + 2 \cdot 2} \approx 2,2$$

$$+ y_2 = 2,2 + 0,1 \sqrt{0,1^2 + 2 \cdot 2,2} = 2,41$$

b) Viết công thức hình thang, tính y_1, y_2 vs $h = 0,1$.

t) Công thức hình thang.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + h f(x_n, y_n)))$$

$$+ y_1 = 2 + \frac{0,1}{2} (\sqrt{0^2 + 4} + \sqrt{0,1^2 + 2(2 + 0,1 \times \sqrt{0^2 + 4})})$$

$$\approx 2 + \frac{0,1}{2} (2 + \sqrt{0,1^2 + 2(2 + 0,1 \cdot 2)})$$

$$= 2,2050$$

$$+ y_2 = 2,205 + \frac{0,1}{2} (\sqrt{0,1^2 + 2 \cdot 2,205} + \sqrt{0,1^2 + 2 \cdot (2,205 + 0,1 \sqrt{0,1^2 + 2 \cdot 2,205})})$$

$$= 2,205 + \frac{0,1}{2} (\sqrt{0,1^2 + 2 \cdot 2,205} + \sqrt{0,1^2 + 2(2,205 + 0,1 \sqrt{0,1^2 + 2 \cdot 2,205})})$$

$$= 2,4205$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = \varphi(x)$$

Date: . . .

No: . . .

Câu 1:

a) Xét $y(x) = x^5 + 10x - 2$

$\rightarrow y(0) \cdot y(1) = -2(1+10-2) = -18 < 0$

$\rightarrow y'(x) = 5x^4 + 10 > 0 \quad \forall x \in [0, 1]$

Vậy pt đã cho có nghiệm nhất trong $[0, 1]$.

b) Xét $\varphi(x) = \frac{1}{10}(2 - x^5)$ ~~hàm~~

Ta có $0 \leq \varphi(x) < 1$ với $\forall x \in [0, 1]$.

$|\varphi'(x)| = \left| -\frac{x^4}{2} \right| \leq \frac{1}{2} < 1 \quad \forall x \in (0, 1)$.

Vậy $\varphi(x)$ là tự ánh xạ và là ánh xạ co với hệ số co $l = \frac{1}{2}$.

c) Sai số tại bước lặp thứ n :

$|x^{(n)} - x^*| = \frac{L^n}{1-L} |x^{(1)} - x^{(0)}| = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot 0,2 \leq 10^{-4} \Rightarrow n \geq 10,965$

Vậy số phép lặp cần thiết để sai số tuyệt đối $\leq 10^{-4}$ là $n = 11$.

Câu 2:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 20 & 14 \\ 3 & 14 & 62 \end{pmatrix}$

$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 28 \\ 31 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$

$\Phi = C \cdot C^T \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 20 & 14 \\ 3 & 14 & 62 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ 0 & c_{22} & c_{23} \\ 0 & 0 & c_{33} \end{pmatrix}$

$\rightarrow c_{11}^2 = 1 \Rightarrow c_{11} = 1$

$\rightarrow c_{11}c_{12} = 2 \Rightarrow c_{12} = 2 \Rightarrow c_{21} = 2$

$\rightarrow c_{11}c_{13} = 3 \Rightarrow c_{13} = 3 \Rightarrow c_{31} = 3$

$\rightarrow c_{21}c_{12} + c_{22}^2 = 20 \Rightarrow 4$

$\rightarrow c_{21}c_{13} + c_{22}c_{23} = 14 \Rightarrow 62 \Rightarrow c_{22} = 2$

$\rightarrow c_{31}c_{13} + c_{32}c_{23} + c_{33}^2 = 62 \Rightarrow c_{33} = 7$

$\Rightarrow C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \quad C^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$

Giải hệ $\begin{cases} Cy = b & (1) \\ C^T x = y & (2) \end{cases}$

(1) $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ -31 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ -61/7 \end{pmatrix}$

(2) $\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \\ -61/7 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -429/49 \\ 355/49 \\ -61/49 \end{pmatrix}$

Câu 3:

a) $\begin{cases} 6x_1 - 3x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + 5x_2 = 12 \\ 2x_2 - 7x_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x_1 - 3x_2 - x_3 = 7 \\ 5x_2 = x_1 + 12 \\ 7x_3 = 2x_2 - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{7}{6} \\ x_2 = \frac{1}{5}x_1 + \frac{12}{5} \\ x_3 = \frac{2}{7}x_2 - \frac{3}{7} \end{cases}$

Đặt:

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & -1/6 \\ 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 2/7 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 7/6 \\ 12/5 \\ -3/7 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

Hệ trên tương đương $x = Bx + b$.

Ct lặp Jacobi của hệ là:

$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{2}x_2^{(k)} - \frac{1}{6}x_3^{(k)} + \frac{7}{6} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{5}x_1^{(k)} + \frac{12}{5} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{2}{7}x_2^{(k)} - \frac{3}{7} \end{cases} \quad k \geq 1$

Ta có $\|B\|_\infty = \max\{2/3, 1/5, 2/7\} = 2/3 < 1$.

Vậy ct lặp Jacobi hội tụ.

b).

Sau số lần nghiệm cho xấp xỉ $x^{(3)}$.

$|x^{(3)} - x^*| = \frac{1}{1-L} \|x^{(4)} - x^{(3)}\|_\infty = \frac{1}{1-2/3} \cdot \frac{12}{5} = \frac{36}{5} = 7.2$

	$x_1^{(m)}$	$x_2^{(m)}$	$x_3^{(m)}$	
0	0	0	0	
1	7/6	12/9	-3/7	
2	2,1381	2,6333	0,2571	
3	1,9468	2,8876	0,3238	$[-2,4048 \times 10^3]$
4	2,4405			

Sai số hầu nghiệm:

$$\|x^{(3)} - x^*\| = \frac{L}{1-L} \|x^{(3)} - x^{(2)}\|_\infty = 2 \max\{0,24 \times 10^3; 0,2543; 0,0666\}$$

$$= 2 \cdot 0,2543 = 0,5086$$

Câu 4:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
x	-3	-1	0	1	3
y	-1	0	2	3	3

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 9 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

$$b - Ax = \begin{pmatrix} -1 - (a_0 - 3a_1 + 9a_2) \\ - (a_0 - a_1 + a_2) \\ 2 - a_0 \\ 3 - (a_0 + a_1 + a_2) \\ 3 - (a_0 + 3a_1 + 9a_2) \end{pmatrix}$$

$$\|b - Ax\|_2^2 = [1 + (a_0 - 3a_1 + 9a_2)]^2 + (a_0 - a_1 + a_2)^2 + (2 - a_0)^2 + [3 - (a_0 + a_1 + a_2)]^2 + [3 - (a_0 + 3a_1 + 9a_2)]^2$$

$$= 1 + 2a_0 - 6a_1 + 18a_2 + a_0^2 - 2a_0(3a_1 - 9a_2) + (3a_1 - 9a_2)^2$$

$$= a_0^2 + 9a_1^2 + 81a_2^2 + 2a_0 - 6a_1 + 18a_2 - 6a_0a_1 + 18a_0a_2 - 54a_1a_2 + 1$$

$$+ a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 - 2a_0a_1 + 2a_0a_2 - 2a_1a_2 + 4$$

$$+ a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 - 6a_0 - 6a_1 - 6a_2 + 2a_0a_1 + 2a_0a_2 + 2a_1a_2 + 9$$

$$+ a_0^2 + 9a_1^2 + 81a_2^2 - 6a_0 - 18a_1 - 54a_2 + 6a_0a_1 + 18a_0a_2 + 54a_1a_2 + 9$$

$$= 5a_0^2 + 10a_1^2 + 164a_2^2 - 14a_0 - 36a_1 - 42a_2 + 41a_0a_1 + 18a_0a_2 + 18a_1a_2$$

$$b) \text{ find } A = QR$$

$$+) \lambda_{11} = \sqrt{A_1^T A_1} = \sqrt{5}$$

$$+) q_1 = \frac{1}{\lambda_{11}} A_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$+) \lambda_{12} = A_2^T q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (-3 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3) (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T = 0$$

$$+) v_0 = A_2 - \lambda_{12} q_1 = A_2 = (-3 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3)^T$$

$$+) \lambda_{22} = \sqrt{v_0^T v_0} = \sqrt{25}$$

$$+) q_2 = \frac{1}{\lambda_{22}} v_0 = \frac{1}{\sqrt{25}} (-3 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3)^T$$

$$+) \lambda_{13} = A_3^T q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} (9 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9) (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T = \frac{20}{\sqrt{5}}$$

$$+) \lambda_{23} = A_3^T q_2 = \frac{1}{\sqrt{25}} (9 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9) (-3 \ -1 \ 0 \ 1 \ 3)^T = 0$$

$$+) v_1 = A_3 - \lambda_{13} q_1 - \lambda_{23} q_2 = (9 \ 1 \ 0 \ 1 \ 9)^T - \frac{20}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} (1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$$

$$= (5 \ -3 \ -4 \ -3 \ 5)^T$$

$$+) \lambda_{33} = \sqrt{v_1^T v_1} = \sqrt{21}$$

$$+) q_3 = \frac{1}{\lambda_{33}} v_1 = \frac{1}{\sqrt{21}} (5 \ -3 \ -4 \ -3 \ 5)^T$$

$$\Rightarrow \hat{Q}^T = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -3/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} & 3/\sqrt{5} \\ 5/\sqrt{21} & -3/\sqrt{21} & -4/\sqrt{21} & -3/\sqrt{21} & 5/\sqrt{21} \end{pmatrix}$$

$$\hat{R} = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 20/\sqrt{5} \\ 0 & \sqrt{25} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{21} \end{pmatrix}$$

Giải hệ ~~$y = Ax$~~ $\hat{R}x = \hat{Q}^T b$.

$$\begin{pmatrix} \sqrt{5} & 0 & 20/\sqrt{5} \\ 0 & 2\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 2\sqrt{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/\sqrt{5} \\ 7\sqrt{5}/10 \\ -\sqrt{1}/6 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a_0 = 26/15 \\ a_1 = 7/20 \\ a_2 = -1/12 \end{pmatrix}$$

Câu 5. Công thức hình thang biến:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} \left(f(x_n, y_n) + \overset{y_{n+1}}{f(x_{n+1}, y_{n+1})} \right)$$

$$= y_n + \frac{0,1}{2} (x_n \times y_n^2 + (x_{n+1}) \times (h \times x_n \times y_n^2)^2)$$

$$y_1 = 2 + \frac{0,1}{2} (1 \times 2^2 + (1,1) \times (0,1 \times 1 \times 2^2)^2)$$

$$= 2,2088$$

$$y_2 = 2,2088 + \frac{0,1}{2} (1,1 \times (2,2088)^2 + 1,2 \times (0,1 \times 1,1 \times 2,2088^2)^2)$$

$$= 2,5250$$